

Contrôle non destructif des matériaux

3. Utilisation du Topaz (ultrasons phased array)

GPH-3000

LOUIS-FÉLIX BRODEUR, SIMON LAROUCHE-TREMBLAY

SEPTEMBRE 2026

1 Introduction

Le document Ultrasons de ce cours présente la théorie de base de la propagation des ondes ultrasonores, soit l'impédance acoustique, la réflexion, la réfraction et l'atténuation, ainsi que leur génération et leur détection par effet piézoélectrique. Il propose aussi une série de manipulations réalisées avec une sonde à un seul élément branchée à un oscilloscope.

Ce document complète le précédent en présentant un second appareil disponible au laboratoire, le Topaz de Zetec, utilisé avec son logiciel UltraVision Touch. Le Topaz pilote une sonde à réseau phasé (phased array), c'est-à-dire une sonde composée de plusieurs éléments piézoélectriques indépendants plutôt que d'un seul. La théorie de base des ultrasons n'est pas reprise ici. Ce document couvre plutôt le principe de fonctionnement d'une sonde phased array, la mise en marche et la calibration du Topaz, puis propose deux manipulations: une reprise des manipulations du document Ultrasons avec le Topaz, et une manipulation propre au phased array.

2 Principe du phased array

Une sonde à ultrasons conventionnelle, comme celle utilisée dans le document Ultrasons, contient un seul élément piézoélectrique. Cet élément émet un faisceau dont la direction est fixée par la géométrie de la sonde et ne peut être changée qu'en la déplaçant physiquement.

Une sonde phased array contient plusieurs éléments piézoélectriques indépendants, alignés en réseau. Chaque élément peut être excité séparément, avec un délai qui lui est propre. Si tous les éléments sont excités en même temps, leurs ondes s'additionnent comme si un seul élément avait été utilisé. Mais si l'excitation de chaque élément est retardée d'une quantité précise par rapport à ses voisins, les fronts d'onde émis par chaque élément ne sont plus en phase au moment de leur émission. Ils peuvent alors interférer de façon constructive dans une direction différente de la normale à la sonde, ou converger vers un point de focalisation à une profondeur donnée. L'ensemble de ces délais s'appelle une loi focale. C'est ce principe qui permet de diriger et de focaliser électroniquement le faisceau, sans déplacer la sonde.

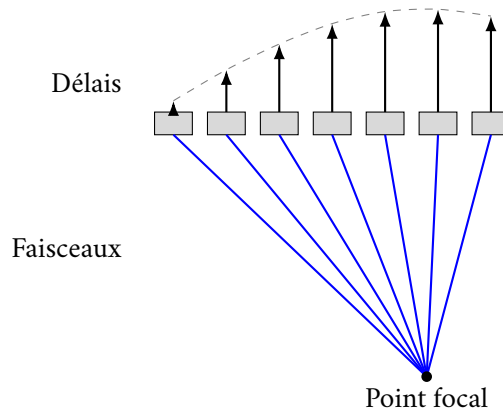


FIGURE 1 – Délais d’excitation des éléments (flèches noires) pour focaliser le faisceau en un point focal. L’élément le plus loin du point focal est excité en premier, et le plus proche en dernier.

Le logiciel UltraVision Touch permet de combiner plusieurs lois focales pour balayer une pièce de deux façons différentes. Dans un balayage sectoriel, l’angle de réfraction du faisceau varie d’une loi focale à l’autre alors que le groupe d’éléments utilisé, appelé l’ouverture, reste le même: ceci demande normalement un sabot à angle, taillé pour permettre plusieurs angles de réfraction utiles. Dans un balayage linéaire, c’est plutôt l’ouverture active qui se déplace électroniquement le long du réseau, à angle de réfraction constant. Ce deuxième mode revient à déplacer une sonde conventionnelle le long d’une pièce, mais sans aucun mouvement mécanique.

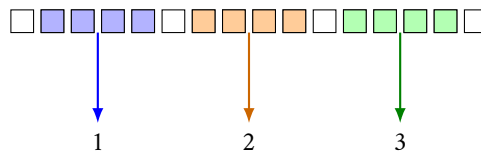


FIGURE 2 – Trois positions de l’ouverture active (en couleur) lors d’un balayage linéaire à 0° . Au laboratoire, l’ouverture avance d’un seul élément entre deux faisceaux.

Le sabot disponible pour ce laboratoire est un sabot droit, adapté à une onde longitudinale à incidence normale. C’est donc le balayage linéaire, illustré à la Figure 2, qui est utilisé dans les manipulations décrites à la Section 4.

3 Fonctionnement du Topaz

3.1 Présentation de l’appareil

Le Topaz est un appareil portable qui intègre le pulseur-récepteur, l’électronique de traitement et un écran tactile permettant de faire fonctionner UltraVision Touch directement sur l’appareil, sans ordinateur externe. Il peut être alimenté par une batterie amovible ou directement au secteur.

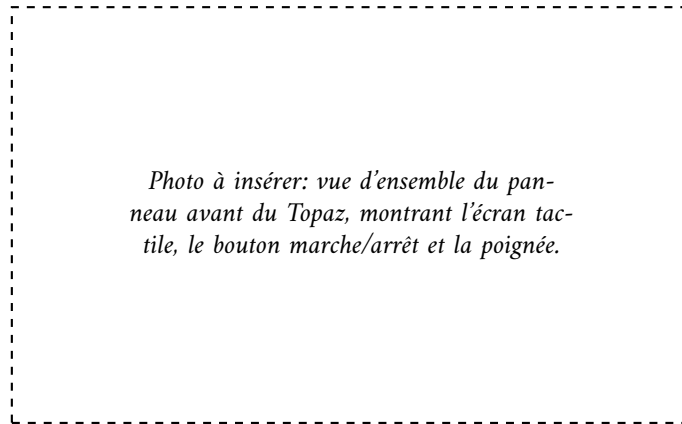


FIGURE 3 – Panneau avant du Topaz.

Le panneau latéral gauche regroupe les connecteurs: un connecteur dédié à la sonde phased array, verrouillé par un loquet, ainsi que des connecteurs conventionnels non utilisés dans ce document.

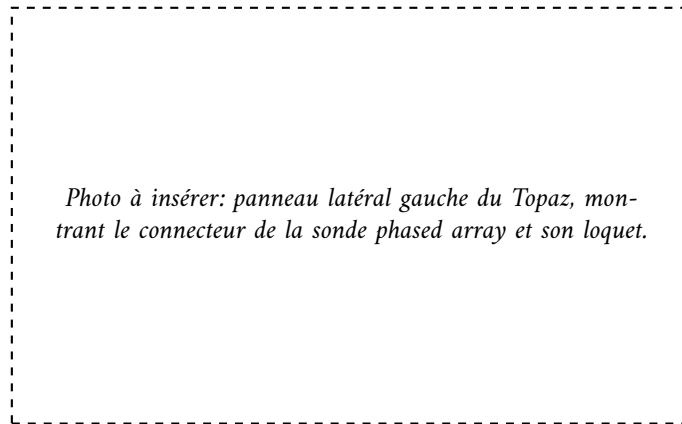


FIGURE 4 – Panneau latéral gauche du Topaz.

3.2 Mise sous tension

Avant de mettre le Topaz sous tension, vérifier qu'une batterie chargée est installée ou brancher le cordon d'alimentation. Appuyer ensuite sur le bouton marche/arrêt: le voyant d'alimentation s'allume en vert et la séquence de démarrage s'amorce. Il est recommandé de laisser l'appareil se stabiliser une dizaine de minutes avant de commencer les mesures.

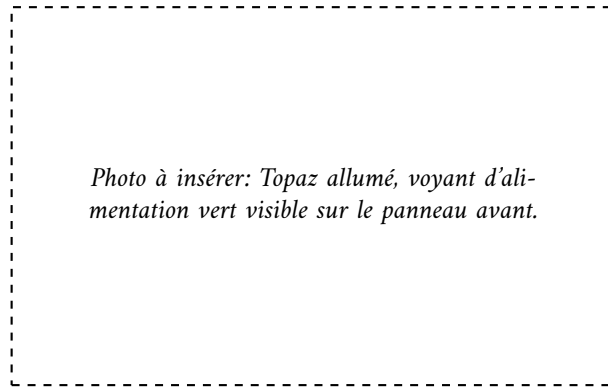


FIGURE 5 – Topaz sous tension.

3.3 Connexion de la sonde

Pour connecter la sonde phased array, retirer d'abord le capot de protection du connecteur en faisant glisser le loquet de la position verrouillée vers la position déverrouillée. Aligner ensuite le connecteur de la sonde avec celui du panneau latéral et verrouiller le loquet.

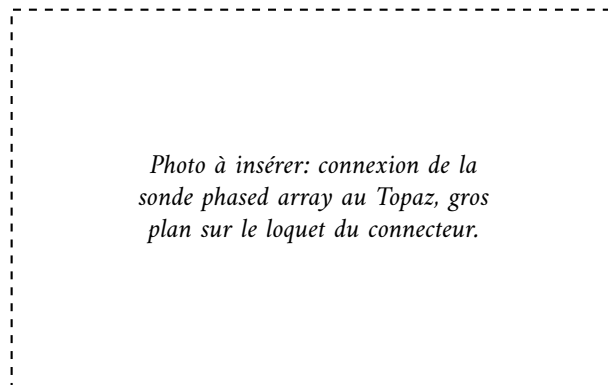


FIGURE 6 – Connexion de la sonde phased array.

Si le connecteur de la sonde est reconnu par l'appareil, le Topaz la détecte au branchement et affiche la fenêtre New Probe Detected. Le manuel recommande de choisir la configuration du canal avant de brancher la sonde, pour que cette détection se fasse correctement. Si la sonde n'est pas déjà branchée en début de séance, il vaut donc mieux attendre l'étape 2 de la Section 3.5 pour la brancher.

3.4 Interface UltraVision Touch

Une fois la séquence de démarrage terminée, l'interface UltraVision Touch apparaît. Elle est organisée en quelques zones principales: le nom du fichier ouvert et le réglage du gain en haut, une zone d'information sur l'état de l'appareil (charge de la batterie, état des calibrations), la zone d'affichage des données au centre, puis en bas un menu permettant de choisir la fonction voulue (spécimen, canal, calibration, etc.) et des sous-menus donnant accès aux paramètres de cette fonction.

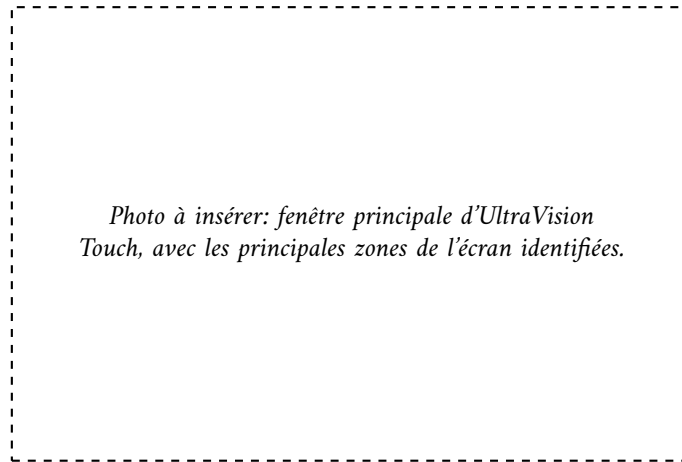


FIGURE 7 – Fenêtre principale d'UltraVision Touch.

Les indicateurs de calibration, dans la zone d'état, sont gris tant qu'aucune calibration n'a été faite, jaunes si elle est incomplète pour certains faisceaux et verts lorsqu'elle est complète pour tous les faisceaux de la configuration. Ces indicateurs permettent de vérifier rapidement l'état de calibration avant de commencer une acquisition.

3.5 Configuration d'une inspection

Avant de pouvoir calibrer l'appareil ou faire une mesure, une configuration d'inspection doit être définie dans UltraVision Touch. Les valeurs données dans cette section sont celles de la configuration utilisée au laboratoire avec la sonde linéaire LM de Zetec (5 MHz, 64 éléments) et le sabot droit LM-0LW. Les noms de menus et de boutons sont ceux de l'interface en anglais, tels qu'ils apparaissent à l'écran.

Option rapide: charger la configuration du laboratoire

Si le fichier LFB_ET_SIMIT_LM5MHz_LM0LW_ALU.UVSetup est présent dans le dossier Setups de l'appareil, il suffit de le charger: menu File, bouton Load Setup, choisir le fichier, puis Accept. Toutes les valeurs des tableaux qui suivent sont alors déjà entrées. Il reste à vérifier l'épaisseur de la pièce dans le menu Specimen (étape 1) et à refaire la calibration (Section 3.6), qui doit être refaite à chaque séance. Les étapes suivantes permettent de refaire la configuration au complet, ou de vérifier celle qui a été chargée.

Étape 1: définir le spécimen

1. Appuyer sur le bouton de sélection du menu (en bas de l'écran) et choisir Specimen.
2. Appuyer sur Geometry. Dans la fenêtre Shape Editor, régler les paramètres du Tableau 1, puis appuyer sur Accept.
3. Appuyer sur Material, choisir l'aluminium dans la liste, puis Accept. Les champs LW Velocity et SW Velocity doivent afficher les vitesses du Tableau 1.

TABLEAU 1 – Paramètres du spécimen (menu Specimen).

Paramètre	Valeur	Remarque
Shape Type	Plate	bloc à faces planes
Weld Type	None	aucune soudure
Thickness	épaisseur mesurée	au pied à coulisse
Material	aluminium	
LW Velocity	6320 m/s	onde longitudinale, affichée automatiquement
SW Velocity	3130 m/s	onde transversale, non utilisée ici

Étape 2: définir le canal, la sonde et le sabot

1. Choisir le menu Channel. Appuyer sur Configuration et choisir Phased Array-Pulse Echo. Le manuel recommande de faire ce choix avant de brancher la sonde.
2. Si la sonde n'est pas encore branchée, la brancher comme décrit à la section précédente. Si la fenêtre New Probe Detected apparaît, appuyer sur Use Probe and Wedge, puis choisir le sabot LM-OLW dans la liste.
3. Si la sonde était déjà branchée, ou si la fenêtre New Probe Detected n'apparaît pas, appuyer sur Probe, puis Database, et choisir la sonde LM de 5 MHz à 64 éléments. Appuyer ensuite sur Wedge, puis Database, et choisir LM-OLW.
4. Si la sonde ou le sabot n'apparaissent pas dans la base de données, les définir à la main avec Probe, puis Edit (ou Wedge, puis Edit), en entrant les valeurs du Tableau 2.

TABLEAU 2 – Caractéristiques de la sonde et du sabot du laboratoire.

	Paramètre	Valeur
Sonde	Type	Linear
	Frequency	5 MHz
	Element Quantity	64
	Pitch	0,6 mm
	Primary Axis Element Size	0,5 mm
	Secondary Axis Element Size	10 mm
Sabot	Name	LM-OLW
	Wave Type	Longitudinal
	Wedge Angle	0°
	Length × Width × Height	51 × 28 × 30 mm
	First Element Height	30 mm
	First Element Primary Axis Offset	6,6 mm
	First Element Secondary Axis Offset	14 mm
	Velocity	2330 m/s

Étape 3: définir la loi focale

Dans le menu Channel, appuyer sur Calculator, régler les paramètres du Tableau 3, puis appuyer sur Accept. Chaque fois qu'un paramètre de la sonde, du sabot ou de la loi focale change, le message « Focal law parameters have been changed » apparaît: appuyer alors sur Recompute.

TABLEAU 3 – Paramètres de la loi focale (fenêtre Calculator).

Paramètre	Valeur	Remarque
Skew Angle	90°	valeur utilisée au laboratoire
Scan Reference	défaut	
Index Reference	défaut	
Wave Type	Longitudinal	compatible avec le sabot droit
Sweep	Linear	l'ouverture se déplace le long du réseau
Angle	0°	incidence normale
Aperture	16	nombre maximal d'éléments actifs du Topaz du laboratoire
First Element	1	
Last Element	64	
Focal Point	Half Path	
Position	20 mm	profondeur de focalisation
Timebase Type	True Depth	axe vertical gradué en profondeur
Timebase Start	0 mm	
Timebase Range	60 mm	au moins $2e + 5$ mm, pour voir le deuxième écho de fond d'un bloc d'épaisseur e

Avec ces valeurs, l'ouverture de 16 éléments se déplace d'un élément à la fois de la position 1 à 16 jusqu'à la position 49 à 64, ce qui donne $64 - 16 + 1 = 49$ faisceaux. UltraVision Touch les nomme L 1-16 à L 49-64.

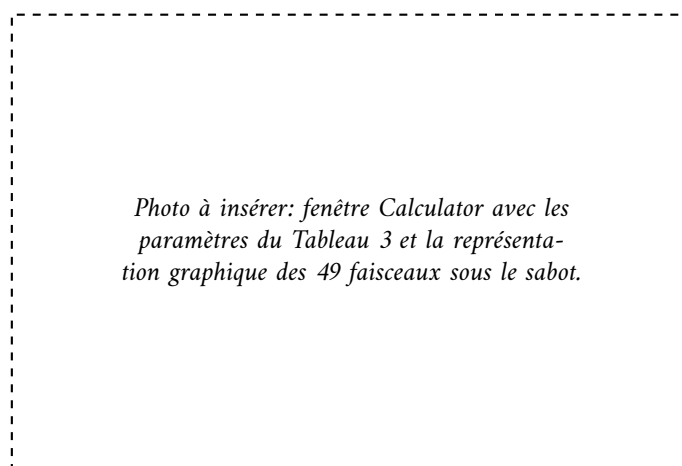


FIGURE 8 – Fenêtre Calculator dans UltraVision Touch.

Étape 4: réglages ultrasonores

Dans le menu UT Settings, régler les paramètres du Tableau 4. Le gain est ensuite ajusté avec le bouton Gain en haut de l'écran, en posant la sonde avec du couplant sur le bloc: l'écho de fond doit atteindre environ 80 % de la hauteur de l'écran sans saturer.

TABLEAU 4 – Réglages ultrasonores (menu UT Settings).

Sous-menu	Paramètre	Valeur	Remarque
General	Gain	environ 6 dB	à ajuster sur l'écho de fond
Pulser & Receiver	Pulse Width	100 ns	demi-période à 5 MHz (ou Auto)
	Filter	2 à 10 MHz	passe-bande
	Rectification	Bipolar	signal non redressé
Digitizer	Recurrence	2500 Hz	fréquence de répétition des tirs

Étape 5: séquence d'acquisition

Au laboratoire, la sonde est déplacée à la main, sans encodeur de position. Dans le menu Mechanical, régler Sequence Type à One Line, puis, dans le sous-menu Encoder, régler Encoder ID à Clock: la position de balayage avance alors avec l'horloge interne de l'appareil. Si l'affichage défile trop vite, diminuer Acquisition Rate dans UT Settings, sous-menu Digitizer.

Étape 6: sauvegarder la configuration

Dans le menu File, appuyer sur Save Setup et donner un nom propre à l'équipe, pour ne pas écraser la configuration du laboratoire ni celle d'une autre équipe.

3.6 Calibration

La calibration fait en sorte que la profondeur et l'amplitude affichées soient correctes pour les 49 faisceaux, et non seulement pour un seul. Sans calibration, deux faisceaux voisins peuvent afficher une profondeur ou une amplitude légèrement différentes pour un même défaut, parce que leur trajet dans le sabot et la réponse de leurs éléments ne sont pas rigoureusement identiques. La calibration doit être refaite à chaque séance, et après tout changement de sonde, de sabot ou de loi focale.

Trois calibrations sont faites, dans cet ordre: la vitesse, le délai de sabot, puis la sensibilité. Toutes utilisent comme réflecteur l'écho de fond d'un bloc d'aluminium à faces parallèles dont l'épaisseur e a été mesurée au pied à coulisse, et dont la surface est plus grande que le sabot (51×28 mm). Avec un sabot droit, tous les faisceaux voient l'écho de fond en même temps: il n'est donc pas nécessaire de déplacer la sonde pendant la calibration, il suffit de la tenir immobile avec une pression constante.

Préparation

1. Mettre du couplant sur le bloc et y poser la sonde, bien à plat.
2. Ajuster le gain pour que l'écho de fond atteigne environ 80 % de l'écran sans saturer.
3. Choisir le menu Calibration. La mise en page de l'écran change pour la vue de calibration: la vue de tous les faisceaux en haut, le A-scan du faisceau choisi, et une courbe qui donne, pour chaque faisceau, la position ou l'amplitude maximale du réflecteur.

Les paramètres du réflecteur communs aux trois calibrations sont donnés au Tableau 5.

TABLEAU 5 – Paramètres du réflecteur communs aux trois calibrations (sous-menu Reflector).

Paramètre	Valeur	Remarque
Reflector Type	Depth	le réflecteur est à la même profondeur pour tous les faisceaux
Detection Mode	Maximum Amplitude	demandé pour la vitesse seulement
Detection Threshold	20 %	seuil de la porte de détection
Diameter	0 mm	si demandé, écho de fond et non un trou
Start	$e - 5$ mm	début de la zone de recherche
Range	10 mm	largeur de la zone de recherche

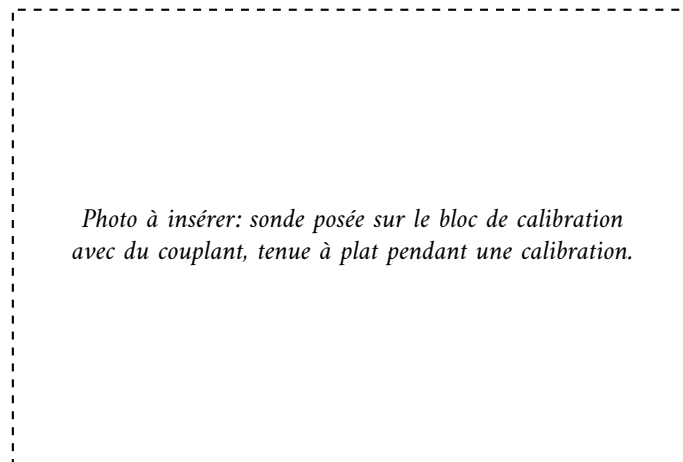


FIGURE 9 – Montage pour une calibration.

Calibration de la vitesse

Cette calibration fixe la vitesse du son qui sert à convertir le temps de vol en profondeur. Elle demande deux réflecteurs à des profondeurs différentes: le premier écho de fond, à la profondeur e , et le deuxième écho de fond, qui apparaît à la profondeur $2e$ après un aller-retour de plus dans le bloc.

1. Dans le menu Calibration, choisir Velocity.
2. Dans le sous-menu Reflector 1, entrer les paramètres du Tableau 5 avec Target = e .
3. Dans le sous-menu Reflector 2, entrer les mêmes paramètres avec Target = $2e$ et Start = $2e - 5$ mm.
4. Dans le sous-menu Calibrate, choisir comme Current Beam un faisceau du centre de la sonde, par exemple le faisceau 25.
5. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute 1.
6. Appuyer sur Compute 2. L'appareil calcule la vitesse qui place les deux échos à leur profondeur cible.
7. Vérifier que la vitesse obtenue est proche de 6320 m/s (à quelques pour cent près), puis appuyer sur Accept.

Une vitesse très différente indique en général une erreur dans les cibles (épaisseur mal mesurée, ou deuxième écho en dehors de la zone de recherche).

Calibration du délai de sabot

Cette calibration corrige, pour chaque faisceau, le délai propre à son trajet dans le sabot, pour qu'un même réflecteur apparaisse à la même profondeur peu importe le faisceau.

1. Dans le menu Calibration, choisir Wedge Delay.
2. Dans le sous-menu Reflector, entrer les paramètres du Tableau 5 avec Target = e . Laisser la tolérance à sa valeur par défaut.
3. Dans le sous-menu Calibrate, appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute.
4. Pour vérifier le résultat, appuyer de nouveau sur Clear Envelope et attendre une ou deux secondes. La courbe rouge de la vue de calibration doit alors être plate à la profondeur e pour les 49 faisceaux. Appuyer sur Accept.

Calibration de la sensibilité

Cette calibration ajuste le gain de chaque faisceau pour qu'un même réflecteur donne la même amplitude peu importe le faisceau.

1. Dans le menu Calibration, choisir Sensitivity.
2. Dans le sous-menu Reflector, entrer les paramètres du Tableau 5 avec Target = 80 % et Tolerance = 5 %.
3. Dans le sous-menu Calibrate, appuyer sur Sector et sélectionner tous les faisceaux (1 à 49).
4. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute.
5. Pour vérifier le résultat, appuyer de nouveau sur Clear Envelope et attendre une ou deux secondes. La courbe rouge doit alors être plate à 80 % pour tous les faisceaux, à l'intérieur de la tolérance. Appuyer sur Accept.

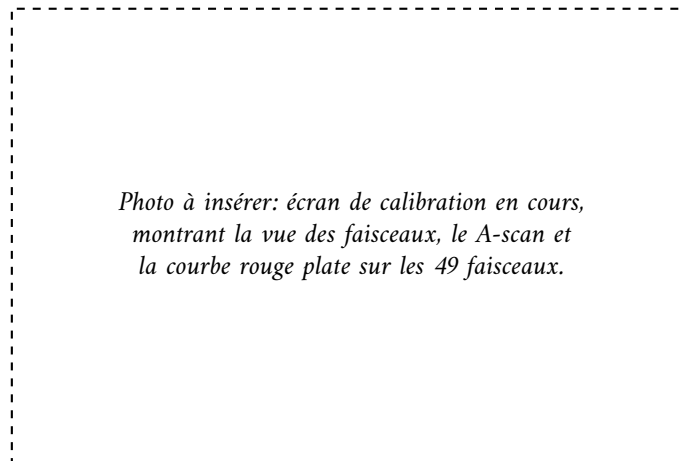


FIGURE 10 – Écran de calibration en cours.

Une fois les trois calibrations acceptées, les indicateurs V (vitesse), us (délai de sabot) et dB (sensibilité) de la zone d'état doivent être verts. Un indicateur jaune signifie qu'au moins un faisceau n'a pas été calibré. La correction de gain en fonction du temps (TCG) permet en plus de compenser l'atténuation avec la profondeur, pour qu'un même réflecteur donne la même amplitude peu importe sa profondeur. Elle n'est pas utilisée dans les manipulations proposées ici.

3.7 Mesures et acquisition

Lire l'écran

En balayage linéaire, la vue principale (appelée VC sectorial scan dans UltraVision Touch) prend la forme d'une image rectangulaire: l'axe horizontal correspond aux 49 faisceaux côte à côte le long de la sonde, et l'axe vertical à la profondeur. La couleur donne l'amplitude de l'écho. Le A-scan affiché à côté est celui du faisceau choisi avec le curseur de loi (ligne noire dans la vue principale), qu'on déplace avec le doigt.

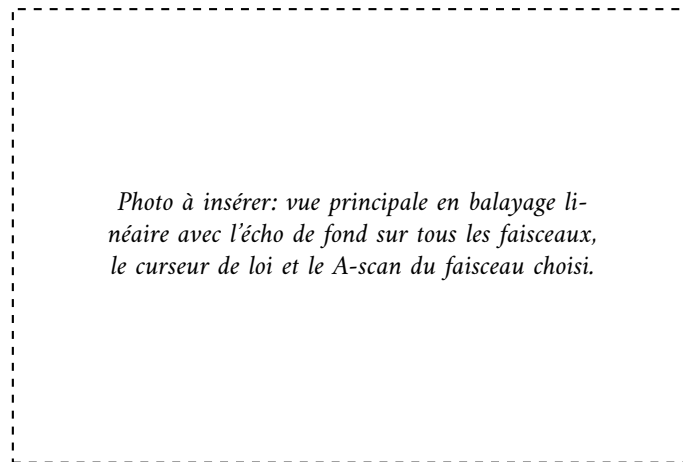


FIGURE 11 – Vue principale et A-scan en balayage linéaire.

Mesurer une profondeur et une amplitude

1. Dans le menu UT Settings, sous-menu Gates, choisir Gate 1 et régler State à On, Trigger à Crossing et Threshold à 25 %.
2. Régler Start et Range, dans le même sous-menu, pour que la porte (le trait horizontal sur le A-scan) couvre l'écho à mesurer, et seulement lui.
3. Appuyer dans la zone des champs d'information (en haut de l'écran) et choisir les champs D(G1), qui donne la profondeur de l'écho dans la porte, et %(G1), qui donne son amplitude en pourcentage de l'écran. S'ils ne font pas partie du groupe affiché, les ajouter avec Define Custom.

Pour lire un temps de vol plutôt qu'une profondeur, comme dans le document Ultrasons, régler le type de base de temps à Time of flight dans UT Settings, sous-menu General.

Enregistrer les données

1. Choisir le menu Inspection et régler Action On Start à None.
2. Appuyer sur Start. L'appareil enregistre les données.
3. Appuyer sur Stop. Dans la fenêtre Save Data, entrer un nom de fichier et appuyer sur Accept. Le fichier .UVData est enregistré dans le dossier Data.
4. Pour garder une image de l'écran (utile pour le rapport), choisir le menu Tools et appuyer sur Save Screen. L'image .PNG est enregistrée dans le dossier Screens.

Les fichiers peuvent ensuite être copiés sur une clé USB branchée sur le panneau latéral gauche.

4 Manipulations

4.1 Reprise des manipulations classiques avec le Topaz

Les manipulations décrites à la section 3 du document Ultrasons, soit la mesure d'une épaisseur, la réflexion sur une surface courbée, la détection d'une cavité et la mesure de l'atténuation, peuvent toutes être refaites avec le Topaz, avec la configuration et la calibration des Sections 3.5 et 3.6.

Pour travailler avec un seul faisceau, comme avec une sonde à un seul élément, placer le curseur de loi sur un faisceau du centre de la sonde (par exemple le faisceau 25, qui utilise les éléments 25 à 40). L'épaisseur se lit directement avec le champ D(G1) en plaçant la porte sur l'écho de fond (Section 3.7). Pour la mesure de l'atténuation, l'amplitude se lit avec %(G1). Le gain doit alors rester le même pour tous les échantillons comparés.

4.2 Balayage linéaire d'un défaut simulé

Cette manipulation utilise le balayage linéaire décrit à la Section 2. La sonde reste immobile, et c'est l'ouverture active qui se déplace le long du réseau.

Montage et mesure

1. Configurer l'appareil avec les valeurs de la Section 3.5 et le calibrer comme décrit à la Section 3.6.
2. Mettre du couplant sur le bloc contenant le défaut simulé fourni par le laboratoire, et poser la sonde de façon à ce que le défaut se trouve environ sous le milieu de la sonde. Les centres des 49 faisceaux couvrent une longueur de $48 \times 0,6 = 28,8$ mm.
3. Sans bouger la sonde, repérer dans la vue principale les faisceaux qui montrent l'écho du défaut, entre la surface et l'écho de fond.
4. Avec le curseur de loi, chercher le faisceau n pour lequel l'écho du défaut est le plus fort. Placer la porte sur cet écho et noter sa profondeur D(G1) et son amplitude %(G1).
5. Enregistrer les données et une image de l'écran (Section 3.7).

Le faisceau n utilise les éléments n à $n + 15$. Le centre de son ouverture se trouve donc à une distance

$$x_n = (n + 6,5) p \quad (1)$$

du centre du premier élément, où $p = 0,6$ mm est le pas de la sonde. Cette relation donne la position du défaut le long de la sonde, et D(G1) donne sa profondeur.

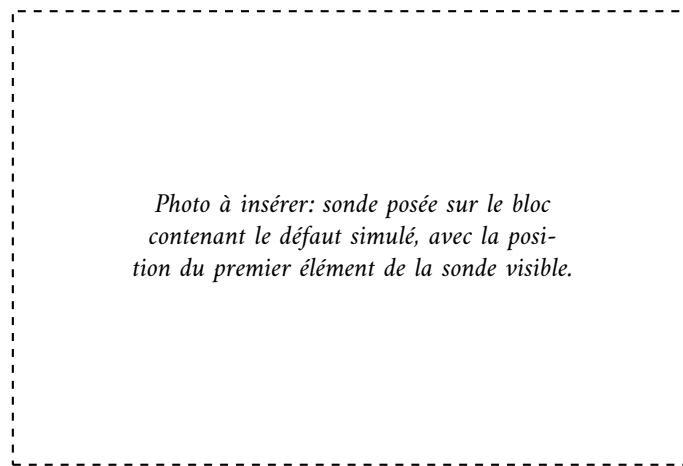


FIGURE 12 – Montage pour le balayage linéaire d'un défaut simulé.

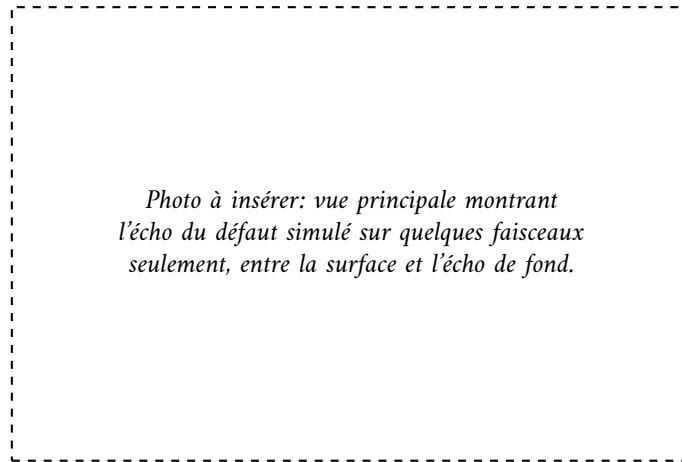


FIGURE 13 – Écho du défaut simulé en balayage linéaire.

Questions

- La position du défaut obtenue avec l'Équation 1 et $D(G1)$ correspond-elle à sa position réelle, mesurée sur le bloc?
- L'écho du défaut apparaît sur plusieurs faisceaux voisins, alors que les faisceaux ne sont décalés que de 0,6 mm. Pourquoi? Comment la largeur de l'ouverture (16 éléments, soit 9,6 mm) intervient-elle?
- L'écho de fond change-t-il pour les faisceaux situés sous le défaut? Pourquoi?
- Quel est l'avantage pratique de ce mode de balayage par rapport au déplacement d'une sonde conventionnelle sur la même distance?
- Que devrait-on observer si le défaut se trouvait en dehors de la longueur couverte par les 49 faisceaux?

5 Bibliographie

Zetec, Inc. *TOPAZ User Manual*, révision 10046055-R08.

Voir aussi le document *Ultrasons* de ce cours pour la théorie de base de la propagation, de la réflexion et de l'atténuation des ultrasons.